

第5回 連続確率分布

正規分布の数理 — — なぜ世界は正規だらけか

統計学II 2026後期 北星学園大学
小野原 彩香

今日のゴール

1. 正規分布の形は μ (中心) と σ (広がり) で決まる
2. 連続分布は **面積が確率** (68-95-99.7則)
3. 正規が現れる理由 = **独立な要因の和**
4. でも「すべてが正規」ではない (裾の重い分布)

正規分布 $N(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

複雑に見えるが、支配するのは2つだけ：

- μ ：山の位置（平均）
- σ ：山の幅（標準偏差）

連続分布では「面積」が確率

1点の確率は **0**。範囲に入る確率 = **曲線の下**の面積

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

範囲	確率
$\pm 1\sigma$	68.3%
$\pm 2\sigma$	95.4%
$\pm 3\sigma$	99.7%

標準化 $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ 、偏差値 = $50 + 10z$

なぜ正規が現れるのか

多数の独立な要因の「和」

一様乱数（真っ平ら）を独立に足すと...

足す数	形
1個	真っ平ら
2個	三角
5個	釣鐘型
30個	正規分布に一致

→ これが第6回 **中心極限定理** の正体。鍵は「独立に足す」

でも「すべてが正規」ではない

年収・都市人口・フォロワー数・地震 ...
→ **裾の重い分布**（少数の巨大値）

	平均	中央値
正規	500	500（一致）
裾が重い	517	405 （平均＞中央値）

掛け算的・自己強化的に生まれる → 正規にならない

統計的誤用を防ぐ第一歩

裾の重いデータに正規を当てはめて

「平均 $\pm 2\sigma$ で95%」 → 現実離れした結論

まず分布の形を確かめる

(ヒストグラムを描いてから手法を選ぶ)

今日の課題

標準化・面積の計算（自動採点）

＋「正規が現れる条件／現れない例」（記述）

次回：中心極限定理の再考

「独立な和は正規」——その魔法に隠れた“独立”という前提